LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional em elaboração de apostilas para cursos de Graduação e de Pós-graduação há 2 anos. Durante minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Generalidades dos transformadores monofásicos 10

Os transformadores monofásicos 10

Os transformadores reais 13

A resistência de enrolamentos 14

A reatância de dispersão 15

A corrente de excitação 16

Resistência do núcleo e reatância 18

Transformadores monofásicos – funcionamento e esquema 21

Processo de funcionamento de transformadores monofásicos 21

Características construtivas dos transformadores monofásicos 26

Ensaios a vazio e em curto-circuito de transformadores monofásicos 31

Ensaio a vazio 31

Ensaio em curto-circuito 35

Ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos 40

Ensaio de carga 40

Ensaio de elevação de temperatura 46

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que o transformador monofásico é um dos dispositivos mais utilizados na modernidade? Isso mesmo. Por meio desses componentes dotados de três bobinas que se encontram ligadas no gerador/circuito primário, consegue-se alterar os valores de tensão e de corrente elétrica, seja aumentando-os, seja diminuindo-os. Pode-se mencionar que esses dispositivos são os mais comuns nas máquinas de grande porte, bem como na transmissão e distribuição de energia. Desse modo, é importante realizar ensaios nesses materiais a fim de que assegurar que possam executar adequadamente o seu papel, garantindo a segurança de todos e a efetividade operacional. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo, então vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1 – Ensaios em transformadores monofásicos**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito e identificar as propriedades dos transformadores monofásicos.
2. Descrever o esquema e compreender o funcionamento dos transformadores monofásicos, bem como entender a sua aplicação.
3. Realizar os procedimentos de ensaios a vazio e em curto-circuito, para especificar transformadores monofásicos.
4. Aplicar as técnicas de ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos.

Generalidades dos transformadores monofásicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender um pouco mais acerca dos transformadores monofásicos, bem como alguns parâmetros relevantes desses componentes. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que esses dispositivos são indispensáveis nos processos de transmissão e distribuição de energia, e para o funcionamento de máquinas pesadas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Os transformadores monofásicos

Os transformadores são objetos indispensáveis para a realização de uma série de atividades desenvolvidas pelo ser humano. É normal encontrar em postes, perto de casas, um componente maior, presente na parte superior, esse componente é conhecido como transformador. Dessa forma, pode-se mencionar que esse instrumento é indispensável nas atividades associadas ao fornecimento da energia. De acordo com Coutinho (2012):

> Estas máquinas são compostas de componentes isolantes (papel isolante e óleo mineral), magnéticos (núcleo ferromagnético) e condutores (bobinas de cobre), dispostos fisicamente de uma forma que faz com que sua manutenção seja um pouco complexa. Por este motivo, é necessário o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico de falhas que facilitem a sua manutenção corretiva, indicando os possíveis defeitos ocorridos ou antecipando-os para que possam ser tomadas medidas preventivas adequadas. Devido a sua importância no sistema elétrico, os transformadores devem ser bem projetados e dimensionados para que respondam de forma robusta aos diversos tipos de distúrbios do sistema elétrico. (COUTINHO, 2012, p. 1-2)

Vale mencionar que os transformadores consistem são dispositivos que têm como objetivo promover a transmissão da potência elétrica ou da energia entre os circuitos. Desse modo, atua-se reduzindo ou elevando o valor de tensão que existe no sistema. São constituídos por duas bobinas e um núcleo em que o primeiro conta com uma quantidade diferente de espiras que se encontram isoladas do ponto de vista elétrico tanto para si como de si. Já o segundo dispositivo é composto por um agente que é altamente imantável.

Dessa forma, o transformador mostrado na Figura 1 tem um papel relevante para a rede elétrica: por meio dele, consegue-se promover a conversão da voltagem da eletricidade. Destaca-se que a voltagem consiste no tamanho da força elétrica que conduz elétrons por meio de um dado circuito.

Figura 1 – Transformador

Fonte: Pixabay.

Na maior parte dos casos os transformadores atuam promovendo a transformação de eletricidade com alta tensão para uma voltagem mais baixa. Tal atividade é de suma relevância para que se possa fornecer energia elétrica para a rede domiciliar, pois a eletricidade advinda das usinas de energia conta com uma voltagem elevada e não pode ser utilizada em residências.

Chapman (2013) afirma que os transformadores consistem em equipamentos essenciais para os sistemas elétricos, uma vez que

proteção. Podem ser responsáveis ainda por converter a energia a níveis de tensão distintos, papel dos transformadores de potência, comumente adotados nas operações de distribuição e de transmissão de eletricidade.

Por esse motivo, compreender as características atreladas aos transformadores de potência é indispensável para realizar sua operação adequadamente. Isso contribui ainda para impedir que se tenham danos à saúde dos sujeitos, bem como prejuízos econômicos para a rede a qual o transformador está conectado.

Os transformadores trabalham de acordo com o chamado fenômeno da indução mútua entre circuitos que se encontram isolados eletricamente, porém conectados do ponto de vista magnético. A partir do momento em que um dos circuitos, chamado de enrolamento primário se conecta a uma dada fonte de tensão alternada produz-se um fluxo variável. A amplitude nesse caso é completamente dependente:

a. Da quantidade de espiras no primário.

b. Da amplitude de tensão que foi aplicada.

c. Da frequência de fonte alternada.

Aponta-se que há o concatenamento do fluxo pelo outro circuito, ou seja, pelo enrolamento secundário que irá atuar induzindo a tensão alternada que é devidamente definida pela quantidade de espiras no secundário, o valor de fluxo entrelaçado e a frequência. Destaca-se que os nomes de enrolamentos consistem em somente uma convenção em que o fluxo de potência tende a ocorrer no sentido do primário para o secundário.

É importante mencionar ainda que se pode encontrar casos em que o primário consiste no lado de alta tensão, enquanto o secundário é o de baixa tensão e vice-versa, sendo que isso oscila em função da operação do transformador, ou seja, se é elevador ou abaixador. Outro ponto que merece atenção se liga à quantidade do fluxo de presente entre os enrolamentos, pois tal parâmetro é completamente dependente de fatores que existem entre duas bobinas, isto é, o núcleo do transformador.

IMPORTANTE:

Em materiais ferromagnéticos existe uma quantidade elevada de regiões em que os momentos magnéticos dos átomos se encontram em paralelo, o que diminui a corrente de excitação requerida para se potencializar o acoplamento dos enrolamentos, propiciando, assim, o correto funcionamento dos transformadores. Tais regiões são denominadas domínios magnéticos e não existe um fluxo magnético resultante na ausência de magnetização. Porém, quando há a magnetização inicia-se um alinhamento em que a orientação se volta para o campo, culminando no aumento da força magnetomotriz devido à elevação da permeabilidade efetiva até o alinhamento completo dos momentos rumo ao campo aplicado.

Assim, pode-se mencionar que visando elevar o acoplamento magnético nos enrolamentos e a energia que é transferida entre eles se faz necessário utilizar materiais adequados. Os materiais adequados nesses casos são aqueles dotados de permeabilidade magnética elevada, isto é, os ferromagnéticos.

Os transformadores reais

Os transformadores ideais consistem em um componente que contribui para representar de maneira hipotética os princípios responsáveis por reger o funcionamento dos transformadores. Desse modo, tal modelo não pode ser empregado para promover a modelagem das operações dos dispositivos em situações distintas as quais serão submetidos.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o vídeo *Transformadores de potência* clicando aqui.

É importante mencionar que mesmo sendo utilizados materiais e processos sofisticados para a produção dos transformadores, não se

são por histerese ou ôhmicas e dos fluxos de dispersão de enrolamentos. Dessa forma, é preciso realizar algumas alterações no modelo ideal de modo a fazer com que os estudos dos transformadores adotados na prática se aproximem da realidade e sejam eficientes.

Aponta-se que os modelos de transformadores mais elaborados precisam considerar diversas questões como os impactos advindos da resistência de um enrolamento, por exemplo. Deve-se levar em conta ainda os chamados fluxos dispersos, bem como as correntes de excitação finitas provenientes da permeabilidade não-linear e finita dos núcleos. Frente a esse cenário, a seguir será discutido algumas particularidades dos transformadores monofásicos reais.

A resistência de enrolamentos

É preciso mencionar que a resistência elétrica de condutores que compõem os enrolamentos primários e secundários de um transformador impacta de forma direta o funcionamento desses componentes. Isso ocorre devido à ação de dois efeitos principais que são a queda de tensão e a perda de energia por causa do efeito Joule.

IMPORTANTE:

O efeito Joule consiste em um fenômeno físico em que se observa o aquecimento de um meio por meio da passagem da corrente elétrica. Tal evento se dá devido a uma série de colisões entre átomos e elétrons que integram a estrutura cristalina do componente. É preciso apontar que a dissipação da energia por meio do efeito Joule requer que o material tenha uma capacidade de se opor à corrente elétrica/resistência elétrica. Dessa forma, a resistência elétrica é responsável por determinar a quantidade de calor que será produzida durante o intervalo no qual o fluxo de elétrons atravessa o corpo.

Visando diminuir a ação de perdas devido ao efeito Joule, além de minimizar os custos dos transformadores, produz-se os enrolamentos com condutores que apresentam uma seção compatível com o seu nível

de corrente nominal. Observando essa questão, é possível fazer com que os valores da resistência sejam inferiores.

Aponta-se que os enrolamentos de alta tensão são os que contam com uma corrente menor (do ponto de vista teórico), sendo constituídos por várias espiras que apresentam um diâmetro menor em comparação com os enrolamentos de baixa tensão. No que tange ao enrolamento de baixa tensão, pode-se afirmar que tem poucas espiras, no entanto, o material condutor apresenta um diâmetro mais elevado em comparação com o primário.

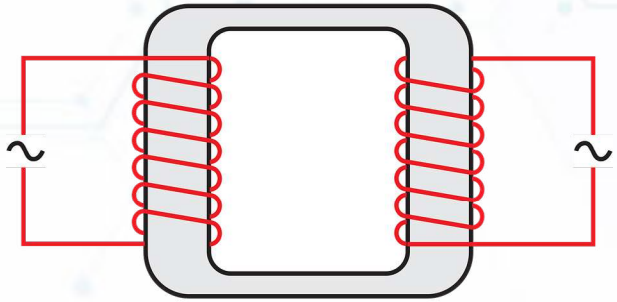
Mesmo se tendo uma resistência de enrolamento relativamente alta, normalmente, mais elevada do que a resistência de enrolamento com baixa tensão, deve-se escolher adequadamente os condutores. Isso implica que a determinação do melhor deve se dar considerando que tal parâmetro deve ser proporcional às correntes dos enrolamentos de forma a se ter perdas de cobre muito parecidas em ambos.

A reatância de dispersão

Em transformadores reais, ao contrário do que ocorre nos transformadores ideais, pode-se mencionar que nem todo o fluxo que é enlaçado em um dos enrolamentos constituindo um fluxo mútuo que se encontra presente no núcleo. Há parcelas denominadas como fluxo disperso que são responsáveis por promover o fechamento do caminho magnético pelo ar e a concatenar em somente um único enrolamento.

Aponta-se que o chamado fluxo mútuo resultante se encontra canalizado de modo efetivo no núcleo, sendo esse o motivo no qual se tem a concatenação dos enrolamentos. A criação do fluxo útil se dá devido à combinação de forças magnetromotriz advindas do primário e do secundário, desse modo passam a atuar como agentes que promovem a transferência da energia entre os enrolamentos. Um enrolamento pode ser visto com mais detalhes na Figura 2.

Figura 2 – Enrolamentos de transformador



Fonte: Pixabay.

Um ponto que merece atenção se liga ao fato de que o fluxo disperso no primário não irá se concatenar com o enrolamento secundário. O fato de se ter uma parcela mais elevada do fluxo que se desenvolve no ar faz com que não experimente a saturação do ferro. Além disso, tem-se uma variação linear da corrente do primário que é produzida.

Quando conectada uma carga nos terminais do secundário emerge uma segunda corrente que irá gerar a força magnetromotriz desmagnetizante que precisa ser suprida com a elevação da corrente primária. Isso deve ocorrer para que se tenha o fluxo mútuo do núcleo inalterado, bem como ter um fluxo de secundário disperso que irá se fechar de forma direta no ar, nas proximidades do enrolamento, não envolvendo o primário. Nesse caso, observa-se também um evento semelhante ao do enrolamento primário, isto é, tem-se um fluxo que é diretamente proporcional à corrente responsável por produzi-lo, sendo devidamente representado pela reatância da dispersão no secundário e a indutância.

A corrente de excitação

No primário a corrente tem diversas funções como, por exemplo, gerar a corrente requerida para uma carga eventual que está conectada. Além disso, busca fazer com que se tenha a magnetização no componente ferromagnético que constitui o núcleo e que não possibilitaria o funcionamento do transformador caso não estivesse presente no

Dessa forma, é importante estratificar a corrente advinda da fonte de tensão em duas componentes distintas, a de excitação e a de carga que atua compensando a força magnetomotriz proveniente da corrente do secundário. O fluxo no núcleo é totalmente dependente da tensão senoidal que é aplicada e que apresenta o formato de uma onda senoidal. Porém, a corrente de excitação requerida para a geração do fluxo é estabelecida pelas chamadas propriedades magnéticas do núcleo, sendo que o formato da sua onda se distingue de uma senoide.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Transformadores (3/7) – Corrente de excitação* clicando aqui.

Na corrente da excitação no regime permanente o formato da onda é distorcido em relação às ondas de fluxo mútuo e as senoidais da tensão. Pode-se mencionar ainda que os valores da corrente de excitação se ligam intimamente ao laço da histerese presente no núcleo. Aponta-se que as correntes de excitação não são do tipo senoidal, pois possuem componentes harmônicas ímpares, advindas da saturação no núcleo de um transformador e que tendem a aumentar com o incremento da tensão que é devidamente aplicada no enrolamento primário. A componente harmônica principal é a terceira e para os transformadores típicos, normalmente consiste em aproximadamente 40% do valor de uma corrente de excitação.

A histerese consiste na capacidade que determinados materiais ou sistemas apresentam em conservar suas propriedades mesmo quando removido o estímulo que as originou. Em transformadores, a histerese pode ser denominada como sendo um ciclo que pode ser observado graficamente. Esse gráfico é plotado levando em conta a força magnetizante ou a intensidade do campo magnético e a densidade do fluxo magnético. As curvas podem ser obtidas ao se variar de forma cíclica as forças magnetizantes que são aplicadas entre os valores iguais negativos e positivos constantes.

É possível decompor a componente fundamental em outras duas do tipo fasoriais, sendo uma com um atraso de 90º em relação à força contraeletromotriz e outra que se encontra em fase com as forças contraeletromotrizes. Destaca-se que a parcela que constitui a componente fundamental no primeiro caso pode ser denominada como sendo a corrente de magnetização e é a responsável por produzir o fluxo útil que irá atravessar o núcleo.

A componente que está em fase é denominada como sendo a corrente das perdas no núcleo e se liga à potência ativa que foi consumida por correntes de Foucault e pela histerese. Em transformadores de potência que funcionam nas condições de carga normal, a corrente de excitação equivale a uma fração pequena da corrente total, sendo esse o motivo no qual se omite, em muitos casos, os impactos de componentes harmônicas.

Resistência do núcleo e reatância

É possível representar o núcleo de um dado transformador como sendo uma impedância, formado por uma resistência e por uma reatância que é atravessada por uma corrente de excitação. Há ainda a componente resistiva denominada resistência das perdas em um núcleo e a componente da corrente que são responsáveis pelas perdas por corrente parasita e pela histerese.

É importante mencionar que as perdas devido à histerese magnética ocorrem por causa da energia que foi dissipada por meio da força magnética requerida na orientação dos domínios magnéticos presentes no núcleo. Além disso, esses eventos se manifestam de modo cíclico ao se percorrer o então laço da histerese.

As perdas por correntes de Foucault são aquelas pelo chamado efeito Joule e se manifestam por meio da passagem do campo magnético que oscila no tempo do componente que é ferromagnético e que gera os campos elétricos. Esses eventos irão promover a indução de correntes que não são desejadas na região interna presente no núcleo dos transformadores.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, leia o artigo *Aplicação de sistema de frenagem por correntes de Foucault abancada de testes para rotores eólicos* clicando aqui.

Visando minimizar as perdas pelas correntes parasitas é comum que as empresas fabricantes de transformadores adotem núcleos laminados. Dessa forma, lamina-se o material do núcleo de modo separado e, posteriormente promove-se a sua união com o auxílio de isolantes, possibilitando assim otimizar o rendimento desses componentes. Por meio dessa medida é possível minimizar a área para a circulação das correntes parasitas, ou seja, aumentar a resistência à passagem da corrente em comparação com núcleos sólidos.

A reatância da magnetização ou a componente reativa de impedância é a responsável por determinar o fluxo magnético presente no núcleo do transformador em consonância com a corrente de magnetização. Tal parâmetro tende a variar em função da saturação do núcleo, no entanto, é comumente especificada para as situações de frequência e de tensão nominais, por esse motivo o seu valor será constante ao longo da operação normal.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que transformadores consistem em elementos essenciais para o ser humano, pois estão intimamente associados ao desenvolvimento da humanidade. Além disso, existem algumas aplicações específicas para esses dispositivos, sendo as mais comuns no fornecimento de energia e também no funcionamento de máquinas maiores.

Os transformadores são equipamentos destinados a fazer com que se tenha a transmissão de energia ou de potência elétrica entre os circuitos de forma a aumentar ou abaixar os valores de tensão presentes no sistema. Eles apresentam um núcleo e duas bobinas que realizam essa operação de forma adequada, atendendo assim as necessidades do consumidor de modo seguro e eficiente.

Há os transformadores ideais que possibilitam representar de modo hipotético o funcionamento do sistema, porém, são simplificações e não representam o que ocorre na prática, mas possibilitam atingir aproximações úteis para o desenvolvimento de modelos de transformadores reais. É importante considerar vários parâmetros ao se conceber um transformador real, sendo que alguns deles são a resistência de enrolamentos, a reatância de dispersão, a corrente de excitação e a resistência do núcleo e reatância.

Transformadores monofásicos – funcionamento e esquema

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como os transformadores monofásicos funcionam. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, pois esses componentes são utilizados para a realização de várias atividades cotidianas, requerendo assim que você saiba exatamente as suas particularidades a fim de evitar falhas e danos que podem culminar em acidentes. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Processo de funcionamento de transformadores monofásicos

Chapman (2013) afirma que os transformadores apresentam como mecanismos de funcionamento básico os chamados campos magnéticos, sendo que nessas situações se faz necessário considerar dois princípios básicos responsáveis por governar tais equipamentos. Dessa forma, aponta-se que:

a. No primeiro princípio, admite-se que os campos magnéticos oscilam em função do tempo e podem ser gerados por meio de fios condutores a partir do momento em que começam a percorrer correntes que também tendem a variar no tempo. Nesse caso, o campo magnético que foi gerado existe ao redor dos fios.

b. No segundo, parte-se do pressuposto de que, ao deixar uma bobina exposta a um dado campo magnético que oscila em função do tempo, passa-se a ter uma diferença de potencial entre as extremidades, fazendo assim com que haja a geração de uma corrente que varia de acordo com o tempo e que é responsável por percorrer os fios condutores de uma bobina.

Do ponto de vista matemático, o funcionamento do campo magnético pode ser analisado por meio da Lei de Ampere. É importante destacar que essa lei é a responsável por reger ambos os princípios descritos anteriormente:

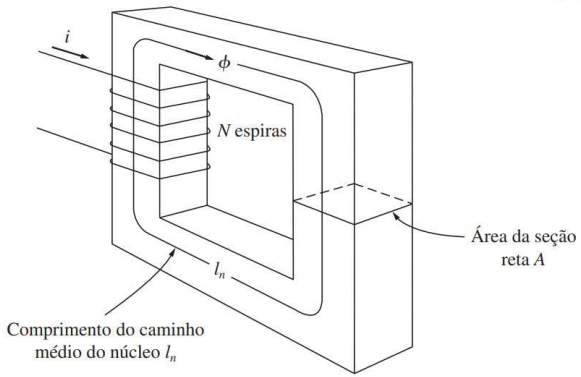
$$\phi H * dl = I_{liq} \quad (1)$$

Em que:

- H corresponde à intensidade do campo magnético, dado em Ampere-espiras por metro.
- Ilíq equivale à corrente líquida, dada por Ampere.
- dl é igual ao elemento diferencial do comprimento pelo caminho da integração.

Visando compreender melhor a Lei de Ampere é importante analisar a Figura 3, que mostra um núcleo magnético simples que é retangular em que o A corresponde à área da seção transversal do componente dotado de um número N de espiras acoplado. É possível constatar ainda que existe uma corrente denominada i que atravessa os fios da bobina, o que gera o fluxo ϕ.

Figura 3 – O núcleo magnético simples



Fonte: Chapman (20139).

Partindo do pressuposto que o material do núcleo é formado por um elemento ferromagnético, pode-se afirmar que o campo que é

núcleo. Além disso, é possível afirmar que a corrente circula por meio do caminho da integração a mesma quantidade de vezes que o número de espiras. Diante disso, pode-se afirmar que a corrente líquida corresponde ao número de espiras pela corrente, logo:

$$I_{liq} = N * I \quad (2)$$

Em que:

- N equivale ao número de espiras.
- I é a intensidade da corrente que irá percorrer o fio.

Porém, deve-se considerar o módulo ou a magnitude do vetor da intensidade do campo magnético (H). Assim, obtém-se:

$$H * l_n = N * I \quad (3)$$

Em que:

- l_n equivale ao caminho médio do núcleo.

Ao se promover o isolamento da variável de intensidade no campo magnético. Por meio disso, é possível conseguir a magnitude de intensidade no campo magnético na região do núcleo.

$$H = I * N / l_n \quad (4)$$

Tal magnitude de intensidade no campo magnético é facilmente obtida ao se expressar a relação de densidade do fluxo magnético, que é dado em Tesla no Sistema Internacional de Unidades (SI) pela chamada permeabilidade magnética apresentada pelo material do núcleo, isto é, a capacidade ou facilidade relativa no vácuo que um determinado componente apresenta de conduzir o fluxo magnético. Assim:

$$H = B/\mu \quad (5)$$

Em que:

- M equivale à permeabilidade apresentada pelo material do núcleo.
- B corresponde à densidade de fluxo magnético.

Considerando a Lei de Gauss, pode-se afirmar que é possível determinar o fluxo magnético por meio da integral da densidade do fluxo magnético multiplicada pelo diferencial da área que equivale à seção reta presente no núcleo no qual o fluxo passa. Ao se resolver a integral e levando em conta que o fluxo tende a ser perpendicular a área do ponto de vista vetorial é possível obter:

$$\phi = B * A \quad (6)$$

Em que:

- A equivale a área no qual o fluxo atravessa.
- ϕ corresponde ao fluxo magnético.

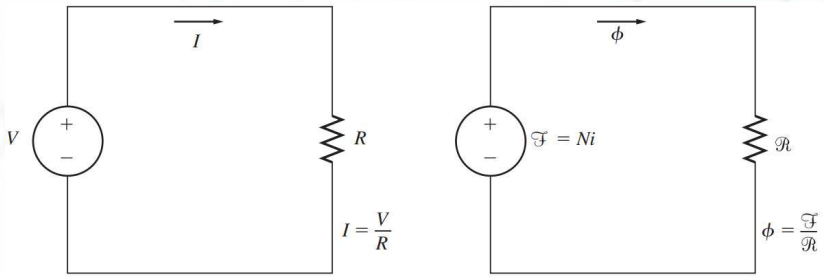
IMPORTANTE:

O fluxo magnético consiste em uma forma de medição do campo magnético total que passa por uma determinada área. Essa é uma estratégia muito relevante para definir quais são os impactos da força magnética que atua em um dado corpo que se encontra presente em um local específico. É importante mencionar que a medida do fluxo magnético se relaciona diretamente a área, sendo possível determinar qualquer tamanho para esse elemento, bem como realizar a sua orientação de qualquer modo em relação ao campo magnético.

Ao combinar as equações 5 e 6 e promover o isolamento do fluxo magnético, obtém-se a fórmula a seguir, um dos modos mais utilizados para determinar o fluxo magnético. $\phi = A * I * N * \mu / l_n$ (7)

Frente ao exposto, é possível afirmar que o fluxo é completamente dependente e impactado pelos fatores construtivos inerentes ao transformador como o tamanho do núcleo, a quantidade de espiras e o material em que é produzido. Vale apontar ainda, que para otimizar e tornar o processo de análise dos transformadores mais simples se faz necessário realizar uma analogia desse componente com o circuito elétrico. A partir disso, consegue-se fazer o uso das leis e das equações que governam o funcionamento dos circuitos de modo a se obter os circuitos magnéticos

Figura 4 – Circuito elétrico e circuito magnético, respectivamente



Fonte: Chapman (2013).

Nos circuitos elétricos há uma relação entre a resistência, a corrente e a tensão que se encontra devidamente regida por meio da Lei de Ohm, de forma análoga há uma relação íntima da relutância (semelhante à resistência, sendo dada em Ampere-espira por Weber), o fluxo magnético (similar à corrente) e a força magnetromotriz (correlata à tensão e é dada em Ampere-espira). A relação nesse caso pode ser determinada por meio desta fórmula: $F = K * \phi$ (8)

Em que:

- K corresponde à relutância.
- F equivale à força magnetomotriz.

Destaca-se que é possível expressar a força magnetomotriz multiplicando a corrente que circula pela bobina pela quantidade de espiras. Assim:

$$F = I * N \quad (9)$$

É também possível traçar outra expressão para representar o fluxo magnético. Assim:

$$\phi = F * A * \mu / l_n \quad (10)$$

É possível, ainda, realizar o isolamento da relutância, com isso consegue-se obter uma equação que possibilita determinar o seu valor. Assim:

$$K = l_n / A * \mu \quad (11)$$

Vale mencionar que para um determinado circuito magnético a relutância irá se comportar de forma parecida com a resistência do circuito elétrico. Isso implica que as relutâncias em séries são somadas de forma direta a fim de se conseguir ter a relutância equivalente. Tal analogia também é verídica para as associações em paralelo no qual se obtém a relutância equivalente ao se realizar o somatório de valores inversos de relutância.

Portanto, com as analogias e as equações dos circuitos elétricos para os circuitos magnéticos consegue-se estudar de forma mais simples o comportamento dos transformadores. Por meio disso é possível obter dados satisfatórios que permitem compreender adequadamente o processo de funcionamento dos transformadores.

Características construtivas dos transformadores monofásicos

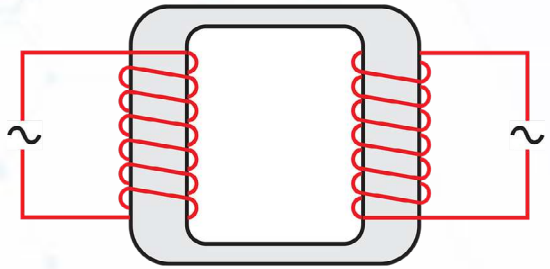
As etapas de montagem e de construção de um transformador monofásico é uma das mais relevantes. Cada um dos produtores conta com um modo de construção particular, porém, pode-se afirmar que os elementos básicos tendem a ser praticamente os mesmos. Dessa forma, é possível determinar um padrão construtivo.

No desenvolvimento do projeto é importante levar em conta o desempenho elétrico responsável por estabelecer a relação entre as tensões e a sua potência nominal, bem como a quantidade do fluxo magnético requerido para atender as demandas. Após isso, é necessário considerar as questões atreladas ao custo e à operação, uma vez que há uma série de opções disponíveis no que tange à construção, sendo que cada uma conta com suas particularidades. Portanto, deve-se sempre atuar a fim de se traçar uma ótima relação custo *versus* benefício.

Existem várias partes que constituem um transformador monofásico, porém, as principais são o núcleo magnéticos, as bobinas, o sistema de isolamento, as buchas e o sistema de refrigeração. O núcleo magnético dos transformadores, mostrado na Figura 5, é indispensável

dele consegue-se permitir o estabelecimento de um caminho para a passagem do fluxo magnético proveniente das correntes que circulam pelo enrolamento.

Figura 5 – Núcleo magnético



Fonte: Pixabay.

O núcleo é constituído por lâmina de ferro e para dimensioná-lo é necessário considerar a geometria e o tipo de material a ser utilizado. É preciso levar em conta também a utilização do *gap*, o peso, as dimensões, a espessura das lâminas que integram o núcleo, o método de fabricação de bobinas, o custo dos materiais, entre outros fatores.

Uma das características mais relevantes do núcleo se refere ao tipo de material empregado para a sua construção que, por sua vez, se associa à aplicação em que esse componente será submetido. Dessa forma, escolher o melhor é algo indispensável para o sucesso do projeto. Os materiais mais utilizados para a fabricação de um núcleo do transformador são:

a. O ferro-níquel.

b. O aço silício.

c. As ligas de cobalto.

d. Os materiais amorfos.

e. O ferro-níquel em pó.

f. O molibdênio em pó.

g. As ligas ferrosas em pó.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Análise da eficiência energética do transformador de distribuição com metal amorfo* clicando aqui.

Já a bobina, mostrada na Figura 6, é um condutor isolado que se encontra enrolado no núcleo do transformador, esse material pode ser de alumínio ou de cobre. O cobre é o melhor condutor, além disso resiste bem aos esforços mecânicos em comparação com o alumínio. Quando se deseja ter uma capacidade mais elevada de resistir aos esforços mecânicos, pode-se adotar ligas especiais como de cobre e prata, por exemplo.

Figura 6 – Exemplo de bobina montada em uma placa

Fonte: Pixabay

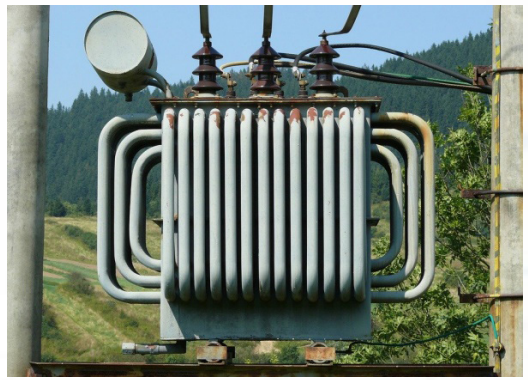
Um fator relevante associado às bobinas se relaciona ao aspecto construtivo dos enrolamentos. Diante disso, existem quatro modos principais de enrolamento que podem ser do tipo panqueca, em camadas, helicoidais e em disco. Cada modelo conta com suas características, dessa forma, determinar qual o melhor é algo que requer uma análise das necessidades do projeto, bem como a avaliação da relação custo *versus* benefício. Outro ponto que merece atenção no que se refere à construção dos transformadores diz respeito ao sistema de isolamento que está ligado diretamente à vida útil desses equipamentos, assim como o processo de

Aponta-se que as características do sistema são completamente dependentes dos gradientes da temperatura, da constituição do dielétrico, da geometria do dielétrico e demais particularidades dos materiais que forma empregados.

Para isolar os transformadores adota-se materiais como óleo mineral e papel. O primeiro é empregado para promover o isolamento dos enrolamentos da carcaça do transformador, bem como para garantir a dissipação térmica das bobinas e dos núcleos. O papel, por sua vez, é utilizado para recobrir os condutores a fim de impedir a ocorrência de curtos-circuitos.

No que tange à bucha, mostrada na Figura 7, pode-se apontar que esses elementos são os responsáveis pela transmissão da energia elétrica de fora para dentro e vice-versa dos equipamentos como disjuntores, transformadores, condensadores elétricos e reatores *shunt*. São formadas de maneira que o condutor fica preso dentro dela, o que fornece um caminho condutivo de uma extremidade para a outra. Esses componentes são estratificados em algumas classes como o tipo de isolamento interno, a construção e o meio de isolação de terminais.

Figura 7 – Transformador com bucha



Fonte: Pixabay

O sistema de refrigeração, por sua vez, é indispensável para retirar calor advindo das bobinas e do núcleo, uma vez que o calor pode culminar em diversos danos aos transformadores. Existem dois modos de

por meio da circulação do ar ao redor do núcleo e da bobina. Outra forma é por meio de óleo, que irá circular entre esses componentes, porém, adota-se essa estratégia para potências maiores (superiores a 1500 kVA) e em ambientes dotados de poluição elevada (a poluição podem degradar as bobinas caso se adote o método de resfriamento direto).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o princípio básico de funcionamento de um transformador é regido pelos campos magnéticos, sendo indispensáveis para a execução das operações. Por meio da Lei de Ampere, é possível analisar o comportamento do campo magnético do ponto de vista matemático, sendo que a adoção dessa estratégia otimiza o processo de análise desse componente. Outro ponto que merece atenção se relaciona com a possibilidade de se fazer uma analogia aos circuitos dos transformadores com os circuitos elétricos. Por meio disso consegue-se traçar um paralelo entre as leis e as equações que regem o processo de funcionamento dos circuitos, o que também tende a facilitar o processo de estudo e de projeto dos transformadores. Você aprendeu ainda um pouco sobre os componentes indispensáveis para o funcionamento dos transformadores que são o núcleo magnético, as bobinas, o sistema de isolamento, as buchas e o sistema de refrigeração. Cada um desses elementos apresenta suas especificidades e devem ser projetados adequadamente de forma a se atender os requisitos almejados e permitir a operação segura dos equipamentos.

Ensaios a vazio e em curto-circuito de transformadores monofásicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio a vazio e o em curto-circuito. Esses testes são de suma relevância para determinar uma série de parâmetros atrelados ao funcionamento de um transformador, bem como compreender o comportamento desses instrumentos em operação de forma a determinar as condições críticas de funcionamento. Por meio desses testes é possível determinar os limites dos equipamentos e evitar acidentes. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio a vazio

Os transformadores são dispositivos de suma relevância para os sistemas de potência que operam em corrente alternada. A justificativa para isso se liga ao fato de que a energia que foi gerada, bem como a sua transmissão é feita nas tensões corretas. Desse modo, consegue-se trazer mais economia para o sistema, além de fazer com que se consiga atender de modo adequado as tensões dos dispositivos. Eles são comumente empregados também nos circuitos de controle, nos de baixa corrente e nos de baixa potência. Desse modo, é necessário realizar testes nesses componentes a fim de que se possam determinar possíveis perdas que possam vir a ocorrer. Um ensaio comumente utilizado nos transformadores é o a vazio ou em vazio que possibilita determinar as perdas no ferro desses componentes. Nesse tipo de ensaio deixa-se o lado secundário em vazio, concomitantemente a isso é aplicada uma tensão nominal no lado primário.

Uma das principais características definidoras desse ensaio diz respeito ao fato de se executar os testes com o lado da alta tensão em aberto, por meio disso aplica-se a tensão nominal na região do transformador em que

ou seja, de baixa ou de alta, pode-se afirmar que não há uma regra clara definindo qual é o melhor a ser utilizado. Porém, devido à segurança e por conveniência adota-se o lado da baixa, uma vez que se tem uma tensão nominal reduzida em comparação com o lado de alta.

De acordo com Chapman (2013), de modo a tornar a alimentação com a tensão nominal mais facilitado, normalmente, determina-se que o lado primário é aquele em que se tem baixa tensão. A diminuição da tensão observada na impedância e na resistência do primário é reduzida, o que torna viável desprezá-la. Isto, posto o circuito equivalente empregado conta com a abertura dos terminais do secundário de modo a se ter a circulação da corrente nos ramos da magnetização.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Projeto e otimização da compensação de um transformador de núcleo separado usado para recarregar as baterias de um veículo subaquático autônomo* clicando aqui.

Por meio desse ensaio consegue-se determinar diversos parâmetros característicos ligados ao transformador. Esses dados apontam de modo preciso e direto qual é o comportamento do transformador quando esse se encontrar em carga, uma vez que tal tipo de medição permite obter dados acerca de todas as suas condições ferromagnéticas. As informações mais relevantes obtidas nesse teste contemplam:

a. A corrente a vazio.

b. A perda do núcleo/potência consumida.

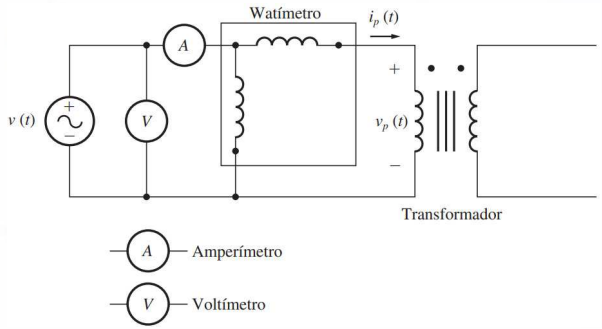
c. A tensão nominal aplicada.

Del Toro (2011) aponta que a execução do ensaio a vazio se dá para estabelecer as perdas ocorridas nos núcleos dos transformadores, além das perdas por correntes parasitas, perdas por histerese, bem como os termos no ramo de um circuito equivalente. Destaca-se ainda que a impedância existente no ramo da magnetização é bem elevada em comparação com a impedância que é formada pela reatância da

dispersão e do enrolamento do primário. Desse modo, a queda de tensão é muito baixa, o que torna viável desconsiderá-la.

Vale frisar que por meio do ensaio de circuito aberto ou ensaio a vazio consegue-se obter dados acerca da reatância da magnetização e da resistência do núcleo. Diante disso, a Figura 8 aponta o modelo para a execução do teste.

Figura 8 – Modelo de circuito para o ensaio a vazio



Fonte: Chapman (2013).

Como mencionando anteriormente, o ensaio ocorre por meio da aplicação de uma tensão em qualquer um dos lados de um transformador (secundário ou primário), sendo que a escolha do melhor se dá por causa da conveniência. Por exemplo, se tiver um lado de baixa igual a 220 V com um lado de alta equivalente a 1.100 V, pode-se inferir então que é mais simples contar com uma fonte que é de 220V. Aponta-se que o valor máximo de fluxo e a perda do núcleo tendem a ser iguais, independentemente do valor.

Ao se desprezar as perdas provenientes dos equipamentos, adota-se a medição informada no Watímetro como àquela perda existente no núcleo que pode ser definida como P0. Destaca-se que a corrente de magnetização tende a ser muito baixa, dessa maneira a diminuição da impedância na dispersão do enrolamento primário pode ser desconsiderada. Desse modo, a força eletromotriz induzida passa a ser equivalente à tensão aplicada. É possível obter o chamado ângulo da potência em vazio (θ_0) por meio da Equação 12.

Com isso, pode-se mencionar que a corrente da excitação ($I\varphi$) é constituída por vetores com valores de corrente de magnetização (I_m) e pode ser calculada por meio da seguinte fórmula:

$$I_m = I\varphi * \sin \theta_o \quad (13)$$

Além disso, $I\varphi$ conta ainda com outro vetor que é o dos valores de corrente de resistência do núcleo (I_c), tal parâmetro pode ser obtido por meio da seguinte equação:

$$I_C = I\varphi * \cos \theta_o \quad (14)$$

Aponta-se, ainda, que as duas últimas equações são responsáveis por determinar a corrente de magnetização e a corrente que atravessa a resistência do núcleo, respectivamente. O fato de se considerar somente o ramo da magnetização no ensaio a vazio faz com que a corrente em vazio (I_o) seja idêntica à corrente da excitação. Destaca-se que o valor da resistência da perna em um núcleo do lado da baixa é determinado por meio da equação:

$$R_{CP} = P/(I^2_C) = P/(I\varphi * \cos \theta_o)^2 \quad (15)$$

De posse do valor do R_p e sabendo ainda da relação da transformação é possível determinar a resistência da perda do núcleo referido por meio do lado de alta. Esse elemento pode ser devidamente calculado ao empregar a seguinte equação:

$$R_{CS} = R_{CP} * (a)^2 \quad (16)$$

Já a reatância da magnetização para o lado da baixa pode ser calculada por meio da equação:

$$X_{MP} = \hat{E}_p/I_m = V_P/(I\varphi * \sin\theta_o) \quad (17)$$

Para o lado da alta, é possível obter a reatância da magnetização por meio da equação:

$$X_{MS} = X_{MP} * (a)^2 \quad (18)$$

É possível determinar a resistência da perda no núcleo (R_c), ou seja, a resistência da magnetização por meio da equação da equação:

O cálculo da impedância da magnetização (Z_m) se dá por meio da queda de tensão observada em tal impedância, bem como da corrente que resulta em tal queda. Pode-se afirmar que o cálculo desse parâmetro ocorre por meio da divisão da tensão no primário (V_p) pela corrente de excitação como mostra a equação 20.

$$Z_M = V_o / I\varphi \quad (20)$$

No ensaio em vazio a reatância e a resistência ligada às perdas de cobre devem ser consideradas, por esse motivo o circuito equivalente do ensaio pode ser considerado como sendo, essencialmente, o ramo da magnetização. Com isso, a reatância da magnetização (X_M) se encontra em paralelo com a resistência da magnetização. De posse desses dados consegue-se determinar X_M, sendo que isso se dá por meio da equação:

$$X_M = 1/(\sqrt{(1/(Z^2_M) - 1/(R^2_C)}) \quad (21)$$

Dessa forma, é possível determinar quais serão os valores aproximados no circuito equivalente, além de se levantar os parâmetros para o transformador. As informações apresentadas anteriormente são relevantes para grande parte dos casos dos transformadores e se ligam intimamente com a eficiência desse dispositivo.

Ensaio em curto-circuito

Vale mencionar que nesse tipo de ensaio os terminais de baixa tensão são colocados de forma proposital em curto-circuito. Nesse caso, a tensão que é aplicada no primário que corresponde ao lado da alta tensão, precisa apresentar um valor igual ao de corrente nominal circulante na tensão baixa. O fato de se ter uma tensão muito baixa aplicada ao primário faz com que se possa desprezar a reatância da magnetização e as perdas no núcleo. Em tal teste consegue-se determinar alguns parâmetros como:

a. As perdas no cobre/potência consumida.

b. A corrente nominal.

c. A tensão que é aplicada em alta tensão visando circular corrente nominal em baixa tensão.

Chapman (2013) afirma que nos ensaios de curto-circuito em transformadores é preciso que sejam feitas algumas observações como o fato de ser necessário relacionar as perdas do cobre com as perdas que constituem as bobinas. Além disso, é preciso determinar as reatâncias, a resistência e a impedância percentuais e, por fim, obter a queda interna de tensão para o sistema.

IMPORTANTE:

Os ensaios de curto-circuito são realizados quando os terminais do secundário são colocados em curto-circuito, isso ocorre a fim de que se possa simular a carga máxima. O fato de se ter o secundário em curto-circuito implica que não se pode aplicar uma tensão nominal no secundário, pois isso pode resultar na queima do transformador. Por esse motivo, deve-se atuar para estabelecer uma corrente nominal no primário. Por meio desse teste consegue-se obter os parâmetros requeridos a fim de determinar as perdas existentes no cobre.

Para a execução do ensaio de curto-circuito se faz necessário promover o curto-circuito, sendo que a elevação da tensão se dá por meio de um componente denominado "Varivolt" (dispositivo que recebe a tensão fixa alternada da rede e gera uma tensão alternada que é ajustável na saída). Eleva-se a tensão até que a corrente no lado da alta alcance o valor da corrente nominal.

É preciso reforçar que nesse teste a impedância é praticamente nula, além disso, a tensão requerida no primário para que se possa obter a corrente tende a ser muito baixa. Em tal procedimento tem-se uma tensão menor no primário, com isso a corrente que está fluindo pelo enrolamento (I_p) também é menor.

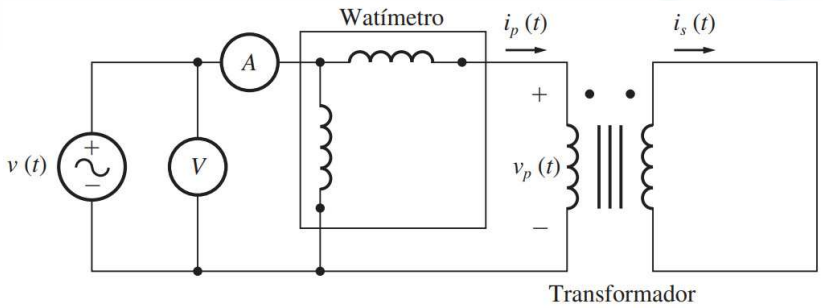
Del Toro (2011) aponta que nesse ensaio deve-se aplicar o curto-circuito no enrolamento da baixa tensão, é preciso ainda alimentar o enrolamento da alta tensão por meio de uma fonte com uma alta tensão do tipo senoidal. Mesmo a determinação do enrolamento que é colocado em curto sendo arbitrária, por conveniência, recomenda-se que se tenha

nesses locais há a circulação de correntes mais baixas, culminando na diminuição da corrente requerida da fonte de alimentação, bem como da capacidade necessária de instrumentos de medição da corrente.

Por causa de uma baixa impedância no circuito equivalente, caso se aplicasse uma tensão nominal no enrolamento de alta tensão e, consequentemente, promovesse o curto-circuito no enrolamento de baixa tensão, provavelmente não haveria circulação da corrente nominal e sim elevadas correntes do curto-circuito. Desse modo, a tensão requerida a ser aplicada na execução do teste, visando promover a circulação das correntes nominais nos enrolamentos, deve ter um valor menor do que 15% da tensão operacional nominal.

Por meio desse teste consegue-se obter a impedância equivalente por meio dos valores da reatância equivalente (X_{eq}) e da resistência equivalente (R_{eq}). Desse modo, coloca-se um dos enrolamentos em curto-circuito e se aplica uma tensão pequena de corrente alternada no outro. O modelo do circuito do ensaio de curto-circuito pode ser visto com mais detalhes na Figura 9.

Figura 9 – Modelo de circuito para o ensaio a vazio



Fonte: Chapman (2013).

É possível determinar o ângulo de fator da potência em curto-circuito (θ_{CC}) a partir dos valores da potência de curto-circuito (P_{CC}), da corrente do curto-circuito (I_{CC}) e da tensão de curto-circuito (V_{CC}) obtidos por meio de medição. O cálculo do θ_{CC} se dá com a aplicação da seguinte fórmula:

Após realizar a leitura no amperímetro e do valor que foi mensurado no wattímetro é possível obter a resistência equivalente (Req) no enrolamento. Esse parâmetro é determinado por meio da seguinte fórmula:

$$R_{EQ} = P_{CC} / I^2_{CC} \quad (23)$$

De posse dos valores da corrente de curto-circuito e do valor de tensão é possível calcular a impedância equivalente (Z_{eq}). Esse parâmetro é obtido ao se utilizar a seguinte equação:

$$Z_{EQ} = V_{CC} / I_{CC} \quad (24)$$

Ao longo da execução do ensaio realiza-se um ajuste na tensão de forma a se fazer com que a corrente seja, no mínimo, idêntica à corrente nominal no enrolamento. Com isso, é possível determinar a reatância equivalente (XEQ), sendo isso feito por meio da aplicação:

$$X_{EQ} = \sqrt{(Z^2_{EQ} - R^2_{EQ})} \quad (25)$$

Vale apontar que os parâmetros calculados anteriormente são responsáveis por indicar o somatório de todas as reatâncias da dispersão para todos os enrolamentos, isso implica que não são fornecidos valores individuais. Portanto, a partir do momento em que se adota o circuito equivalente aproximado, se faz necessário considerar que os valores existentes em cada um dos enrolamentos correspondem à metade dos valores obtidos. Desse modo, parte-se do pressuposto que as reatâncias de dispersão para todos os enrolamentos são idênticas.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Transformador de Distribuição de Classe 85°C Autoprotegido* clicando aqui.

É importante mencionar que no ensaio de curto-circuito se faz necessário iniciar a tensão no primário em zero. A razão disso se liga ao fato de que desse modo impede-se que o técnico inicie a variação e comece em um valor que seja elevado e que se encontra em uma faixa superior à suportada pelos transformadores. É necessário ainda fazer o uso de wattímetros, amperímetros e voltímetros para se ter um nível de controle mais elevado na evolução da corrente e da tensão.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os ensaios a vazio são executados a fim de se determinar as perdas que possam vir a ocorrer em transformadores, assim como os ensaios em curto-circuito. No primeiro caso, é possível obter a perda no ferro, sendo que é comum deixar em vazio o lado secundário e se aplicar a tensão nominal no lado do primário. Por meio disso, consegue-se obter uma série de parâmetros como a corrente a vazio, a perda do núcleo/potência consumida e a tensão nominal aplicada. Já nos ensaios de curto-circuito pode-se colocar o lado de baixa tensão em curto-circuito de modo intencional. Com isso, a tensão aplicada no primário e que equivale ao lado de alta tensão deve ter um valor idêntico ao da corrente que passa em baixa tensão. Pode-se mencionar que esse teste é realizado a fim de obter três parâmetros principais que são as perdas no cobre/potência consumida, a corrente nominal e a tensão que é aplicada em alta tensão visando circular corrente nominal em baixa tensão.

Ensaios de carga e de temperatura em transformadores monofásicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os ensaios de carga e de temperatura para os transformadores monofásicos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, pois com esses instrumentos consegue-se obter mais informações relevantes acerca do comportamento desses equipamentos, o que permite obter o máximo de desempenho e eficiência. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de carga

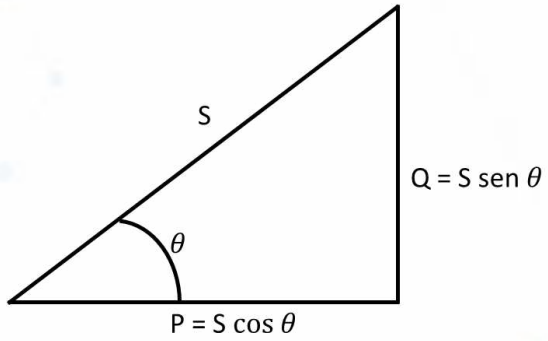
Vale mencionar que no sistema elétrico do Brasil, grande parte das cargas advindas de unidades consumidoras como fornos de indução, lâmpadas de descarga, transformadores, motores elétricos, entre outros são responsáveis por consumir um percentual da energia reativa indutiva. Sendo assim, as cargas dessa natureza requerem a presença de um campo magnético para que funcionem adequadamente. Com isso, é preciso destacar que a operação desses instrumentos precisa de potência reativa e ativa.

A energia reativa é um parâmetro que pode ser obtido em quilovolt-ampere-reativo-hora e consiste na energia elétrica que flui de forma contínua entre uma série de campos magnéticos e elétricos de um dado sistema em corrente alternada. Isso ocorre sem que haja a produção de trabalho, mesmo assim é indispensável para a geração do fluxo magnético requerido para o funcionamento dos transformadores, por exemplo.

Destaca-se que a energia reativa é a responsável por ocupar o espaço no sistema no qual seria possível utilizar mais energia ativa. Dessa forma, ter menor energia reativa significa ter mais energia ativa para o sistema elétrico, o que possibilita minimizar as perdas nas instalações

A potência ativa é aquela consumida durante a realização de trabalho mecânico, som, luz ou calor. Já a potência reativa não gera serviço, além de circular entre a fonte de alimentação e a carga, ou seja, tende a tomar espaço em sistemas elétricos. Além disso, a potência reativa e a potência ativa, em conjunto, formam a chamada potência aparente que é mensurada em quilo-volt-ampere que corresponde à potência total transmitida e gerada à carga. Existe uma relação direta das potências reativas, ativas e aparentes como mostra a Figura 10.

Figura 10 – Relação das potências reativas, ativas e aparentes



Fonte: Adaptada de Chapman (2013).

Aponta-se que a razão existente entre a potência ativa e a potência aparente para qualquer instalação é responsável pela constituição do fator de potência. Tal componente atua ainda apontando o percentual de potência total fornecida que foi usada de forma efetiva como potência ativa. Desse modo, o fator de potência é o responsável por evidenciar o nível de eficiência da utilização de sistemas elétricos, portanto, pode-se inferir que:

a. Baixos valores de energia elétrica indicam que a energia elétrica não está sendo utilizada adequadamente, atua ainda como um elemento que evidencia a sobrecarga no sistema elétrico.

b. Altos valores de potência, mais perto de 1,0, demonstram que a energia elétrica está sendo utilizada de forma eficiente.

Nos testes de carga em laboratório, busca-se trabalhar com fator de potência perto de 1, para tal, busca-se fazer o uso das cargas lineares resistivas. Isso ocorre a fim de que se possa gerar as curvas de regulação e de rendimento nos transformadores para obter uma série de dados relevantes durante a operação com carga como a queda de tensão e a eficiência na saída, por exemplo. É importante destacar que tais ensaios são realizados visando avaliar pontos de operação distintos nesses dispositivos.

Os transformadores, normalmente, irão desenvolver um campo magnético interno por causa da passagem da corrente elétrica pelo enrolamento. Ao se alimentar esses dispositivos com a corrente alternada nota-se que a energia que foi armazenada no formato do campo magnético, geralmente, se opõe à variação de intensidade de corrente. Tal evento faz com que se tenha o atraso da corrente devido à tensão, dessa forma, uma parte da corrente não irá executar o trabalho útil, culminando assim na geração da energia reativa.

Pode-se apontar que as reatâncias advindas das cargas indutivas do tipo não lineares tendem a resultar na geração das harmônicas em um circuito elétrico. De forma geral, destaca-se que os circuitos elétricos tradicionais fazem o uso dos modelos matemáticos como fasores para que se possa determinar os parâmetros e executar os cálculos. Porém, define-se o fasor para os sistemas senoidais, isto é, desprovidos de harmônicas.

IMPORTANTE:

O fasor consiste em um número complexo responsável por representar a fase e a amplitude de uma determinada senoide. Porém, nesses casos é preciso estar atento a dois fatores principais, o primeiro é que a corrente e a tensão devem ser expressas no cosseno. No segundo caso, é preciso estar atento à frequência que deve ser idêntica em todo o circuito (comumente observado), somente assim é possível fazer o uso da representação fasorial.

É importante mencionar que as cargas indutivas nos testes laboratoriais de máquinas elétricas precisam de um nível de cuidado maior. Além disso, é preciso que se realize análises mais aprofundadas

devido aos dados que são obtidos, especialmente em comparação com o teste com as cargas lineares resistivas.

Nos circuitos de corrente alternada que apresentam uma natureza puramente resistiva os modos de corrente e de tensão se encontram em fase uns contra os outros. Há ainda a alteração de polaridade instantaneamente em cada um dos ciclos, fazendo com que a energia que é entregue à carga seja consumida por ela própria. Dessa forma, a adoção das cargas não lineares nos ensaios é algo não requerido, uma vez que, tende a fazer com que as tradicionais análises dos circuitos se tornem inviáveis.

IMPORTANTE:

As principais cargas são a capacitiva, a resistiva e a indutiva. Cada uma conta com um significado e um método de cálculo distinto. Todas se encontram diretamente associadas ao fator de potência existente no sistema elétrico. Vale mencionar que o tipo de carga se liga ainda ao índice de satisfação dos consumidores e com a fonte de energia. Portanto, o entendimento desses elementos possibilita compreender melhor os sistemas, bem como avaliar todas as variáveis existentes em um determinado ambiente.

Ainda no que tange ao ensaio de carga, se faz necessário discorrer acerca das unidades de potência resistivas. Os resistores consistem em componentes elétricos que visam, normalmente, promover a limitação na intensidade da corrente elétrica. Quando tal dispositivo experimenta uma corrente elétrica e uma diferença de potencial no seu interior, passa-se então a haver a conversão da energia elétrica para a energia térmica.

Vale mencionar que mesmo se utilizando os resistores para promover a limitação da corrente elétrica há aplicações em que se foca, majoritariamente, na dissipação de potência própria. Esses componentes podem ser de dois modelos principais, o com carvão depositado destinado às aplicações com potência de dissipação menores e os de fio enrolado. Cada um desses conta com suas características, porém, o mais utilizado é o de fio enrolado.

Faz-se o uso dos resistores com fio enrolado quando se requer ter um nível de dissipação de potência mais elevado. Esses dispositivos, normalmente, fazem o uso do esmalte de vidro na coloração verde, algo típico desse material. Sob o revestimento promove-se o enrolamento do condutor que apresenta resistividade elétrica mais elevada. O núcleo da resistência (isolante) pode ser fabricado em argila cerâmica, papel sulfite, baquelita ou porcelana, enquanto o fio é de nicromo, manganina ou tungstênio.

IMPORTANTE:

Devido às suas características os resistores com fio enrolado consistem em uma excelente alternativa no que tange à unidade resistiva, especialmente naqueles projetos em que se quer testar vários pontos operacionais de um transformador. No entanto, os elementos resistivos que aguentam maiores temperaturas durante a operação tendem a ser uma ótima opção para essa aplicação. Para exemplificar isso, pode-se mencionar as lâmpadas incandescentes que trabalham em faixas de temperatura maiores, dissipando a potência em forma de luminosidade e de calor.

Vale mencionar que o calor consiste na energia que é trocada pelo sistema com o ambiente por causa da existência de uma diferença de temperatura. Para o caso de resistores com fio enrolado, a corrente elétrica que atravessará o enrolamento interno ao longo da operação culminará na elevação da sua temperatura.

Nesse caso, sabe-se que o fluido em que o resistor se encontra em contato é o ar, com isso, a troca da energia entre o ambiente e o componente se dará por meio da convecção. Em tal tipo, a temperatura advinda do ar, ao entrar em contato com o resistor experimentará um aumento, fazendo com que o ar mais denso/frio flua para ocupar o lugar do que se encontra mais quente e que irá subir, tendo assim a variação do calor cedido.

Partindo do pressuposto que a temperatura operacional do resistor de fio enrolado impacta de forma direta o seu desempenho, por causa da variação advinda da resistividade no enrolamento interno, é comum que fabricantes desses dispositivos forneçam as chamadas *datasheets* que apresentam dados acerca de tais componentes em uma série de temperaturas distintas. Frente a esse cenário, pode-se mencionar que ao se aumentar a temperatura operacional o resistor começa a dissipar uma quantidade de potência reduzida. Dessa maneira, para os resistores de fio enrolado a diferença existente entre a temperatura ambiente e o componente precisa ocorrer de forma que a variação da temperatura seja constante naquela temperatura recomendada pelos fabricantes.

Essa classe de resistor é comumente empregada nos bancos de carga para a realização de ensaios e testes em resistores e também em outros como os de alimentação ininterrupta. Pode-se mencionar que no último caso há um sistema de alimentação da energia elétrica secundário que atuará para suprir, do ponto de vista energético, os dispositivos que se encontram conectados a ele a partir do momento em que se tem a interrupção do fornecimento da energia elétrica proveniente da fonte primária. Os equipamentos de alimentação ininterrupta podem ainda ser testados de forma individual, ou seja, analisa-se cada um a fim de minimizar os custos dos testes devido ao fato de não adotarem os chamados bancos de cargas. Porém, para que se assegure o funcionamento correto das máquinas elétricas de tal natureza é imprescindível realizar testes no sistema de modo integral por meio de dispositivos que propiciam a simulação de vários cenários operacionais reais.

A partir dos testes de carga consegue-se realizar a validação do desempenho operacional nos sistemas mecânicos e elétricos das máquinas, assegurando assim o funcionamento adequado para a utilização destes componentes ou ainda como um modo de manutenção do tipo preventiva.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o vídeo

Destaca-se, por exemplo, que os ensaios e os testes de cargas para os geradores que são acionados por motores movidos à diesel para a aplicação mencionada anteriormente são indispensáveis para apontar os problemas de modo controlado. Isso implica que se consegue avaliar o que ocorre antes de se ter a queda da energia real. Dessa maneira, consegue-se minimizar os riscos atrelados à falha da energia inesperada, bem como elevar a confiabilidade operacional destes componentes.

Por meio dos ensaios de cargas resistivas é possível realizar várias análises, além disso, tem-se uma importante estratégia que possibilita a execução de cálculos posteriores. Desse modo, pode-se mencionar que esses testes visam:

a. Determinar os valores da regulação da tensão para quatro condições de carregamento (a 25, a 50, a 75 e a 10%%).

b. Realizar o levantamento de curvas de rendimento para aqueles transformadores que oscilam a proporção de carga resistiva, indo de 0 à 100% da carga nominal.

c. Obter o rendimento partindo de uma carga resistiva que apresenta valor fixo.

Assim, o ensaio de cargas é muito útil para avaliar o comportamento de transformadores em diferentes estágios operacionais. Portanto, deve-se fazer o uso desse instrumento para garantir o correto funcionamento desses equipamentos.

Ensaio de elevação de temperatura

O ensaio de temperatura ou de elevação de temperatura é de suma relevância para o estudo dos transformadores, uma vez que por meio deles consegue-se compreender seu comportamento em operação. Ao se prever possíveis falhas consegue-se minimizar prejuízos e transtornos maiores e uma forma de se fazer isso é por meio da utilização dos medidores de temperatura.

IMPORTANTE:

A utilização de componentes de medição em transformadores é essencial para o correto funcionamento desses dispositivos estáticos. Devido a essa característica, tem-se temperaturas elevadas constantemente devido à alta energia que é dissipada na forma de calor no núcleo e no enrolamento. Assim, realizar o ensaio de temperatura permite determinar possíveis anormalidades e atuar a tempo, evitando catástrofes em potencial.

Estar atento à temperatura é necessário para evitar possíveis danos ao óleo refrigerante ou ainda os materiais isolantes utilizados no equipamento. Portanto, a temperatura operacional deve ser adequada de forma a se assegurar o funcionamento perfeito dos transformadores.

Uma forma de se determinar a temperatura de trabalho se dá por meio do ensaio de temperatura que fornece dados que são comparados com as normas e as especificações técnicas. Com isso, é possível determinar se durante o funcionamento os transformadores alcançarão as temperaturas que podem degradá-los.

Com os ensaios de temperatura consegue-se obter um parâmetro relevante que é o gradiente de enrolamento. Por meio dele é possível ter uma ideia da temperatura que está sendo acrescida ao óleo pelo enrolamento em graus Celsius. Além disso, comesse dado é possível monitorar a chamada imagem térmica. Pode-se mencionar que a imagem térmica é amplamente empregada para mensurar a temperatura no enrolamento, uma vez que gera, de modo indireto, a temperatura do enrolamento.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Efeito das distorções harmônicas na elevação de temperatura de transformadores a seco* clicando aqui.

Ainda no que tange ao imageamento térmico do enrolamento, pode-se mencionar que se tem um sistema constituído por uma resistência no aquecimento, bem como um sensor de temperatura que pode ser duplo ou simples. Esses dispositivos são montados e encapsulados em um poço protetor que fica contido em uma câmara de óleo.

Recomenda-se a instalação do conjunto na tampa do transformador a fim de que se possa equalizar a temperatura no topo de óleo, evidenciando, desse modo, a temperatura na região mais quente no enrolamento. Aponta-se que a resistência do aquecimento é, normalmente, alimentada pelo transformador da corrente que se encontra devidamente associado com o enrolamento do transformador.

Vale mencionar que existe no mercado inúmeros sistemas digitais empregados nos transformadores que visam medir e monitorar as temperaturas. Esses modelos apresentam um nível de precisão mais elevado, além disso, geram várias funções para supervisão.

Os medidores de temperatura são essenciais para o ensaio de elevação de temperatura, uma vez que são associados com o gradiente de enrolamento e demais dados advindos do monitoramento em campo. A observância dessas questões e a realização do ensaio de elevação de temperatura é essencial para postergar a vida útil dos transformadores.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o gráfico *Ensaio de elevação de temperatura para o transformador* clicando aqui.

Cabe ressaltar, que os instrumentos de medição e monitoramento de temperatura analógico vêm sendo substituídos pelos digitais que, caso forem parametrizados adequadamente, por meio dos valores advindos do ensaio de elevação da temperatura, tendem a culminar em um gerenciamento técnico melhor desses dispositivos. A razão disso se liga ao fato de que se começa a ter mais precisão e consciência acerca do aumento das temperaturas no transformador.

A realização do ensaio de temperatura permite que se comprove a potência nominal, uma vez que se atua executando as condições operacionais fundamentais e nominais. Pode-se apontar que nos transformadores imersos em óleo, em que se aplica com mais frequência os testes, consegue-se obter a elevação na temperatura dos enrolamentos e no topo de óleo.

Em pequenos transformadores realiza-se o ensaio colocando-os em funcionamento e se mede a temperatura. Para os grandes faz-se com que um dos enrolamentos fique em curto-circuito e se aplica no outro uma tensão que culminará nas perdas que culminaram na geração do calor nas condições nominais. É importante citar que ao longo de toda a operação monitora-se a corrente nominal à temperatura ambiente.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que por meio do ensaio de carga consegue-se executar uma série de análises que contribuem para otimizar o desempenho e a vida útil dos transformadores em diferentes condições de funcionamento. Com esse teste é possível obter os valores acerca da regulação de tensão para condições distintas de carregamento, traçar curvas de rendimento e também determinar o rendimento diante de uma carga resistiva. Já o ensaio de temperatura é executado para determinar quais são as temperaturas de operação em que um transformador irá operar. Por meio dele consegue-se obter quais os valores os isolantes e o óleo irão atingir. Com base nessas informações é possível saber as temperaturas críticas (as que causam danos aos componentes) serão atingidas. Caso se constate que essas temperaturas sejam alcançadas pode-se atuar adequando o projeto, evitando assim que tal evento ocorra.

REFERÊNCIAS

BERTOLUZZI, A. P.; CARVALHO, R. J. O. Efeito das distorções harmônicas na elevação de temperatura de transformadores a seco. *In*: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, 4., 2012, Goiânia. **Anais** [...] Goiânia: SBSE, 2012.

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

COUTINHO, L. M. A. **Modelagem de transformadores de potência utilizando técnicas no domínio da frequência**. 2010. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2010.

DEL TORO, V. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

DIAS, R. V. *et al*. Transformador de distribuição de classe 85°C autoprotegido. **Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação**, v. 9, 2017.

FERRAZ, G. M. F. *et al*. Cálculo do tempo de sobrecarga em transformadores por meio do equivalente térmico simplificado. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 4., 2012, Goiânia. **Anais** [...] Goiânia: SBSE, 2012.

FINOCCHIO, M. A. F. *et al*. Análise da eficiência energética do transformador de distribuição com metal amorfo. **Revista Técnico-Científica do CREA-PR**, n. 3, 2015.

LOPES, I. F. *et al*. Projeto e otimização da compensação de um transformador de núcleo separado usado para recarregar as baterias de um veículo subaquático autônomo. **Revista Eletrônica de Potência**, v. 19, n. 1, 2014.

MARTINS, M. A. *et al*. Aplicação de sistema de frenagem por correntes de Foucault a bancada de testes para rotores eólicos. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 8., 2020, Fortaleza. **Anais** [...] Fortaleza: CBENS, 2020.